



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CCET

DOCENTE:

LUIZ HENRIQUE NEVES RODRIGUES

DISCENTES:

CARLOS CEZAR ARAGÃO DE SOUSA FILHO;
GABRYEL GUIMARÃES COELHO GOMES;
KAUAN GARCIA PEREIRA MARTINS;
LUCAS SANTOS BALDEZ;
PEDRO SANTOS BALDEZ.

**SISTEMA DIGITAL DE ATRACAÇÃO: SEMÁFORO
PORTUÁRIO**

São Luís - MA

2026

CARLOS CEZAR ARAGÃO DE SOUSA FILHO;
GABRYEL GUIMARÃES COELHO GOMES;
KAUAN GARCIA PEREIRA MARTINS;
LUCAS SANTOS BALDEZ;
PEDRO SANTOS BALDEZ.

Sistema Digital de Atracação: Semáforo Portuário

Trabalho final apresentado como requisito
para obtenção da nota relativa a 3ª
avaliação da disciplina de Circuitos Digitais.

SUMÁRIO

RESUMO	01
1. INTRODUÇÃO	02
2. OBJETIVOS.....	03
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	04
4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	06
5. RESULTADOS OBTIDOS.....	12
6. CRONOGRAMA.....	28
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	29
REFERÊNCIAS.....	30

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema digital de atracação para gerenciamento de berços portuários em ambiente de simulação. A proposta integra conceitos de lógica combinacional e sequencial para controlar a ocupação dos berços, registrar informações em memória e auxiliar na tomada de decisão durante o processo de atracação. O sistema utiliza Flip-Flops tipo D para controle dos semáforos, memória RAM para armazenamento dos estados dos berços e sensores para monitoramento da presença de embarcações e das condições de segurança da operação. Os resultados obtidos demonstraram o funcionamento integrado dos módulos desenvolvidos, evidenciando a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Circuitos Digitais em um cenário inspirado em operações portuárias.

Palavras-chave: Circuitos digitais; Gerenciamento portuário; Flip-Flop tipo D; Memória RAM; Sensores.

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento eficiente de portos é essencial para garantir a segurança das embarcações, otimizar a utilização dos berços de atracação e reduzir o tempo de espera dos navios. Em ambientes portuários, diversos fatores devem ser monitorados simultaneamente, como a disponibilidade dos berços, a presença de embarcações e as condições ambientais que possam comprometer a segurança das operações.

Com base nessa necessidade, foi desenvolvido um sistema digital de gerenciamento marítimo capaz de controlar a ocupação dos berços por meio de semáforos digitais, monitorar a presença de embarcações através de sensores, armazenar informações em memória RAM e contabilizar a disponibilidade de berços utilizando circuitos digitais combinacionais e sequenciais.

O projeto foi inteiramente desenvolvido em ambiente de simulação eletrônica, utilizando componentes estudados ao longo da disciplina, tais como flip-flops tipo D, memória RAM, portas lógicas, conversores de código e sensores digitais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema digital para gerenciamento de berços portuários capaz de controlar a atracação de embarcações, registrar estados de ocupação e monitorar condições de segurança.

2.2 Objetivos Específicos:

- Controlar o estado dos semáforos dos berços utilizando Flip-Flops tipo D.
- Detectar a presença de embarcações nos berços através de sensores infravermelhos.
- Monitorar condições de maré utilizando sensores de vibração.
- Armazenar informações de ocupação utilizando memória RAM.
- Contabilizar a quantidade de berços disponíveis.
- Integrar os módulos em um único sistema funcional.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

3.1. Flip-Flop Tipo D:

O Flip-Flop tipo D é um circuito sequencial utilizado para armazenamento de um bit de informação. Seu estado é atualizado apenas na ocorrência de um pulso de clock, permitindo a implementação de sistemas de memória e controle.

No projeto, os Flip-Flops foram utilizados para armazenar o estado dos semáforos associados a cada berço.

3.2. Memória RAM:

A memória RAM (Random Access Memory) é um dispositivo capaz de armazenar dados temporariamente durante a operação do sistema.

Neste projeto, a RAM foi utilizada como sistema de registro das informações referentes à ocupação dos berços, permitindo a leitura e gravação dos estados monitorados pelos sensores.

3.3. Sensor Infravermelho:

Sensores infravermelhos são amplamente utilizados para detecção de objetos através da interrupção ou reflexão de feixes de luz infravermelha.

No sistema desenvolvido, esse sensor é responsável por identificar a presença de embarcações em cada berço.

Quando um navio é detectado:

- O sensor gera nível lógico alto.
- A informação é encaminhada ao sistema de controle.
- O estado correspondente é registrado na memória.

3.4. Sensor de Vibração:

O sensor de vibração foi empregado para simular a detecção das condições da maré.

Sua função é indicar situações de possível instabilidade das águas, permitindo que o sistema identifique condições desfavoráveis para operações de atracação.

Quando a vibração ultrapassa o limite considerado seguro:

- O sensor gera um sinal lógico de alerta.
- O sistema interpreta a condição como maré inadequada para atracação.

3.5. Conversor Binário para Decimal:

O conversor binário para decimal é um circuito utilizado para transformar valores binários produzidos pelos contadores em representações decimais compreensíveis ao operador.

Sua utilização permitiu exibir a quantidade de berços disponíveis no sistema.

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

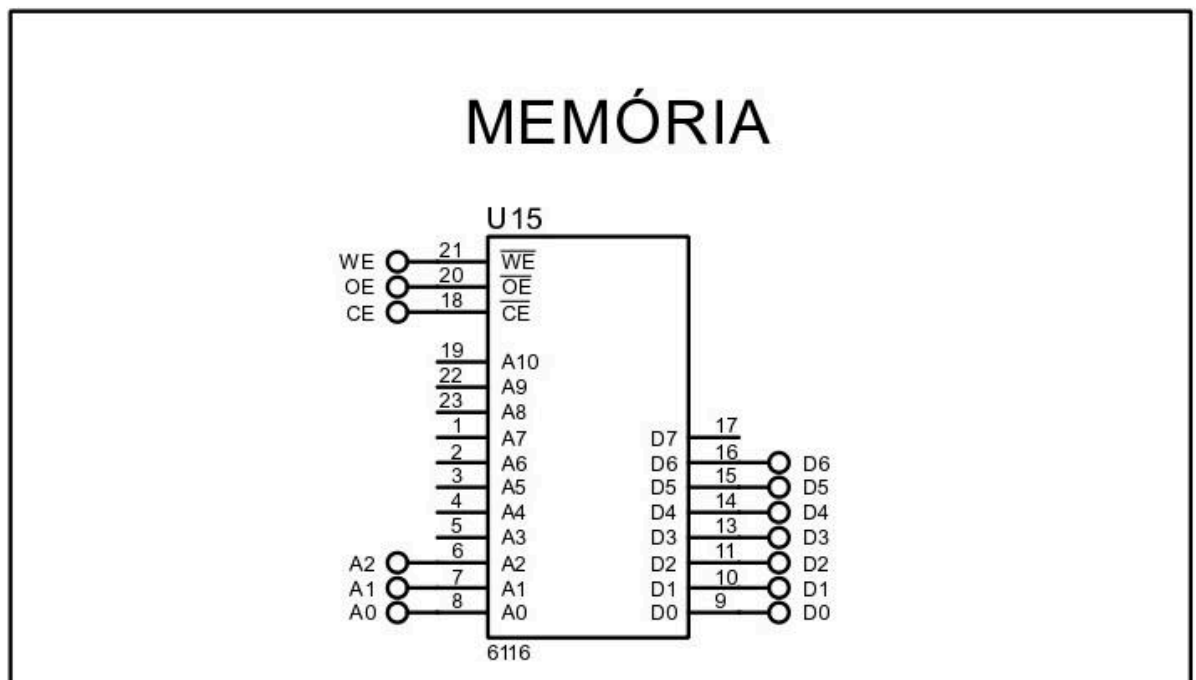
O sistema foi dividido em quatro módulos principais:

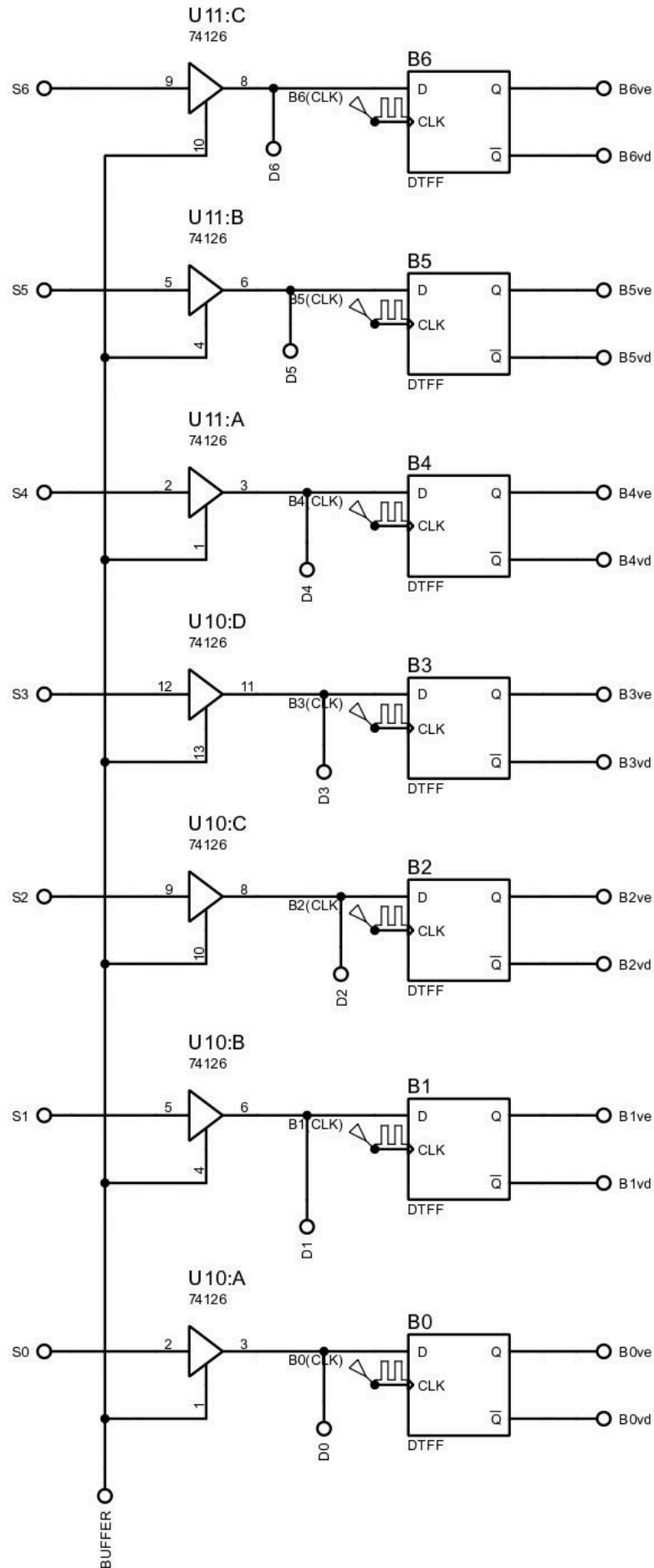
4.1. Controle e Memória:

Responsável pelo armazenamento dos estados dos berços. Este módulo é composto por:

- Memória RAM;
- Flip-Flops tipo D;
- Buffers de controle;
- Linhas de leitura e gravação.

Cada berço possui um estado armazenado que representa sua situação operacional.





4.2. Sensoriamento:

Responsável pela coleta das informações externas.

Os sensores empregados foram:

4.2.1. Sensor de Presença:

Detecta embarcações atracadas.

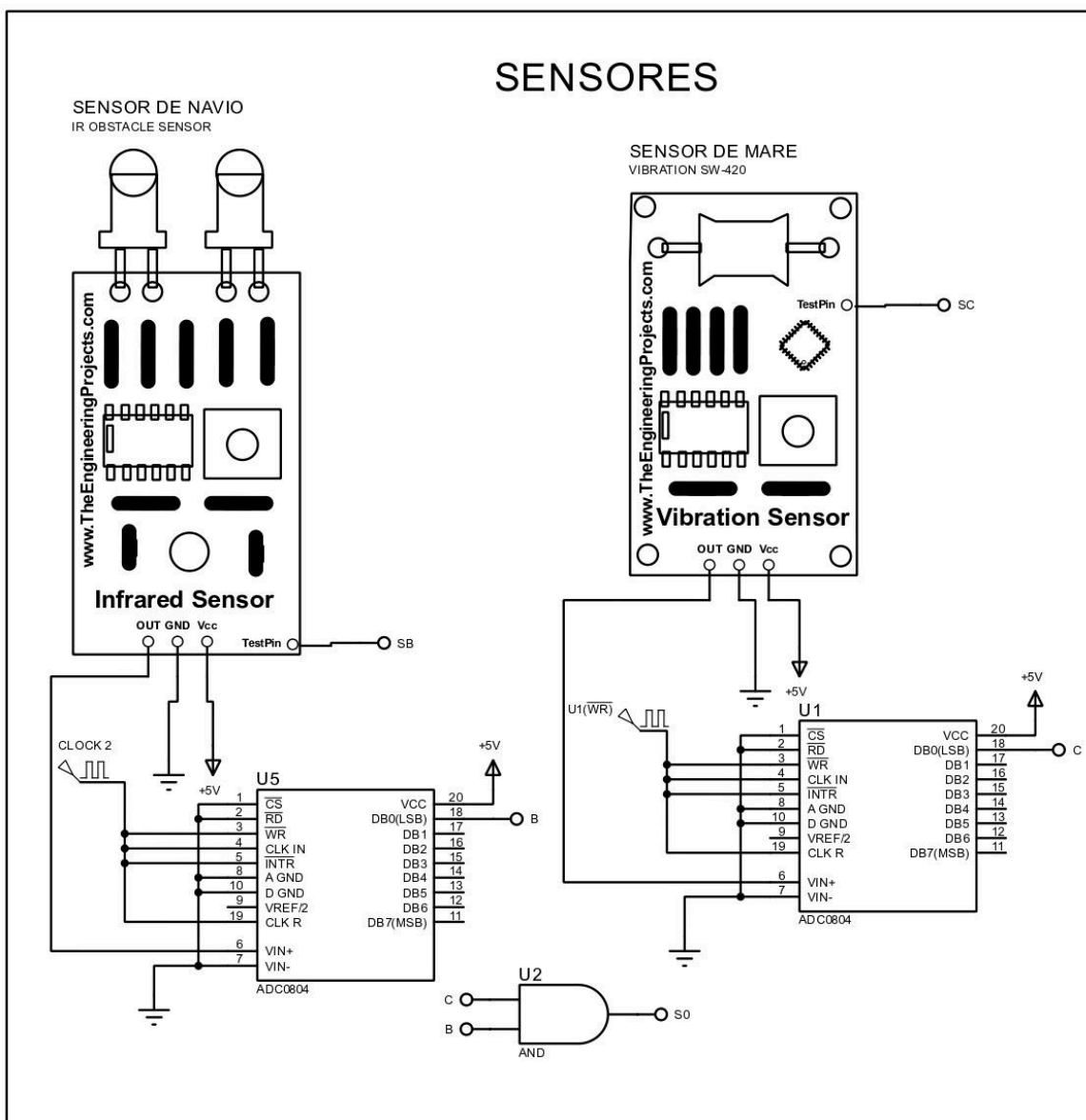
- Identificar ocupação do berço;
- Gerar sinal digital para o sistema.

4.2.2. Sensor de Maré:

Detecta condições adversas simuladas através de vibrações. O sensor tem as seguintes funções:

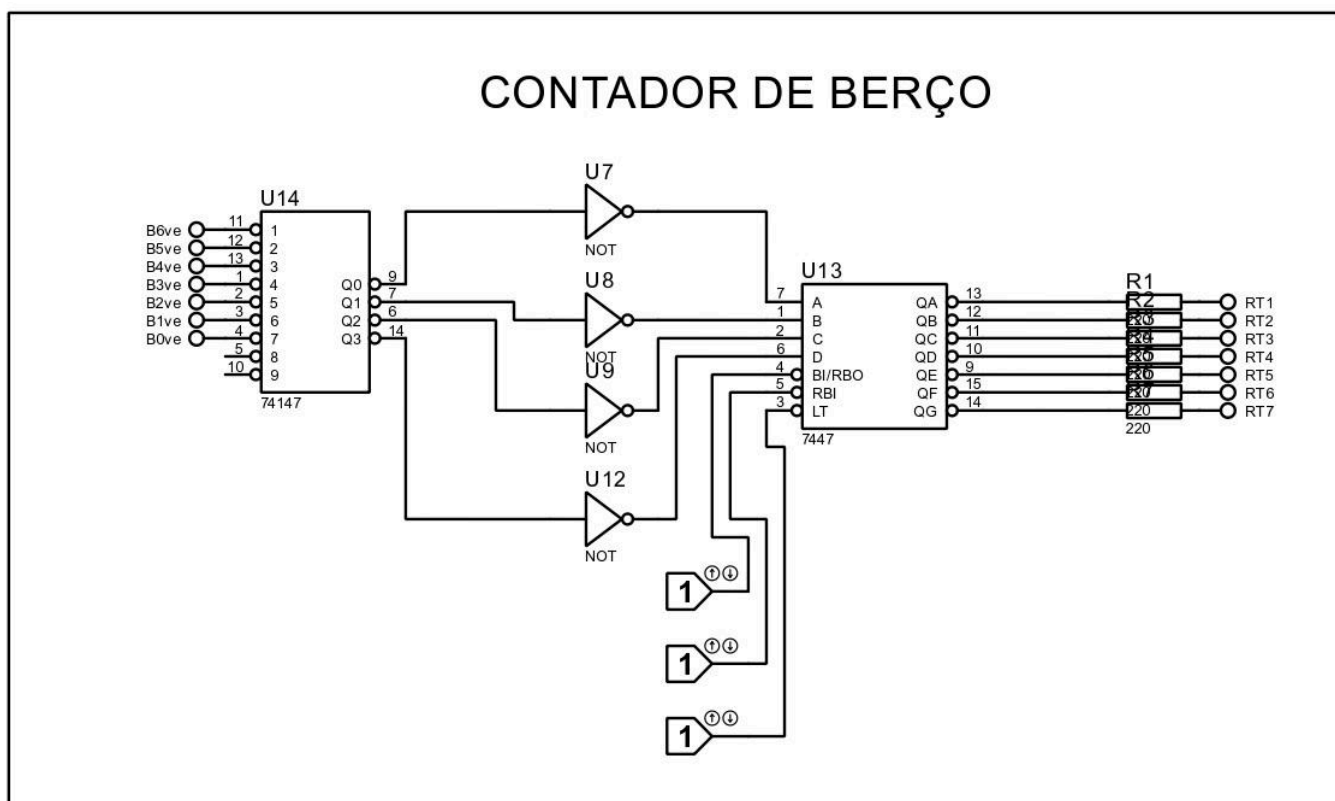
- Indicar instabilidade do ambiente;
- Auxiliar na tomada de decisão sobre atracação.

Além dos dois sensores, foi adicionada uma porta lógica AND para garantir que a autorização de atracação somente ocorra quando houver simultaneamente disponibilidade do berço e condições seguras de operação.



4.3. Contador de Berços livres:

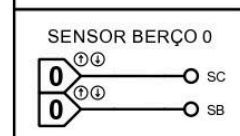
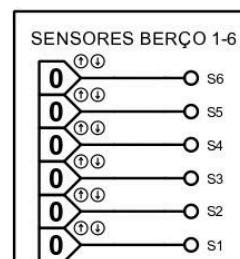
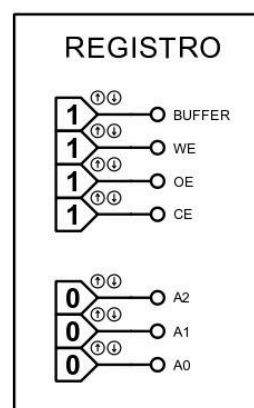
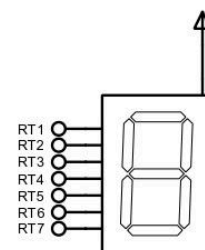
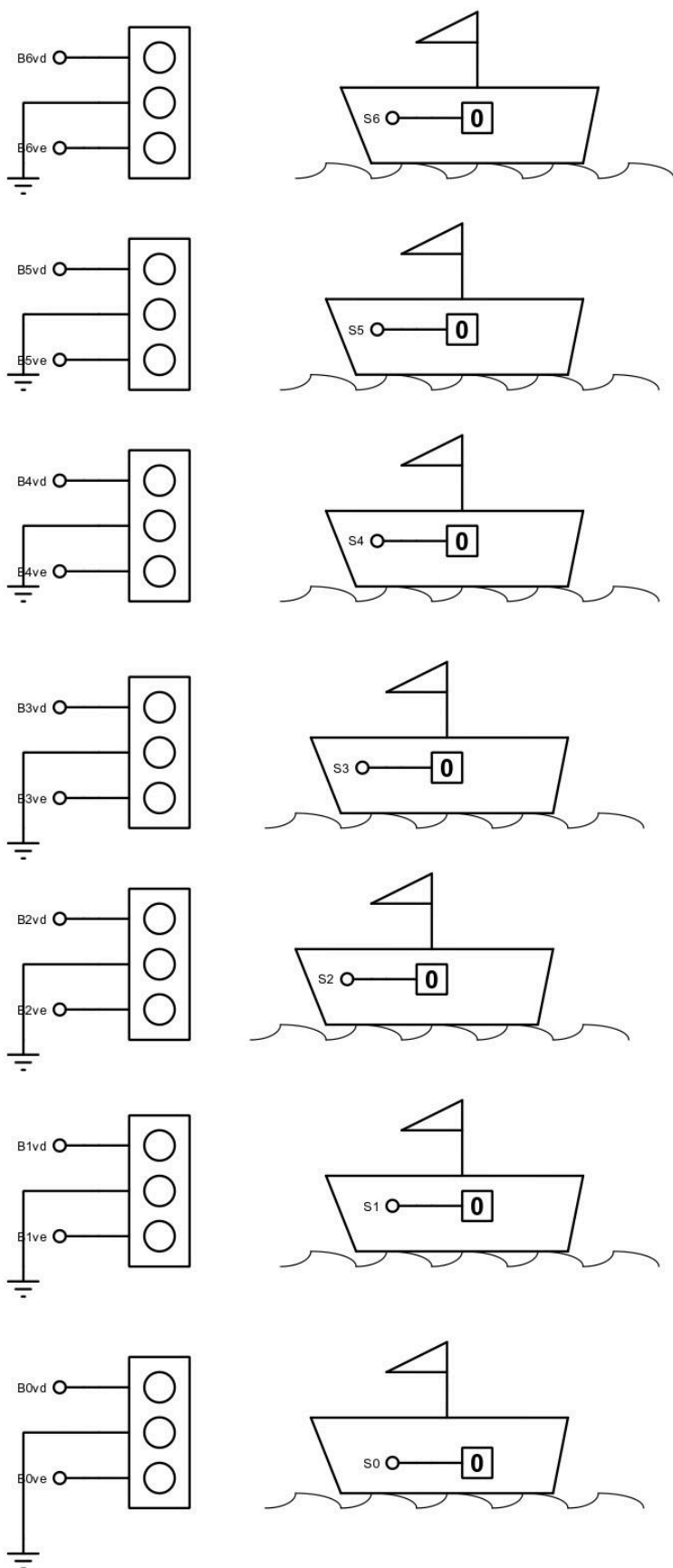
Responsável pelo cálculo da quantidade de berços disponíveis. O contador recebe os estados dos berços e gera uma saída correspondente ao número de vagas livres. A conversão para decimal é realizada por um circuito conversor binário-decimal.



4.4. Semáforos:

Cada berço possui um semáforo controlado por Flip-Flop tipo D.
Os estados são definidos da seguinte forma:

Estado	Significado
Vermelho	Berço ocupado e falta de condições seguras
Verde	Berço disponível e condições seguras



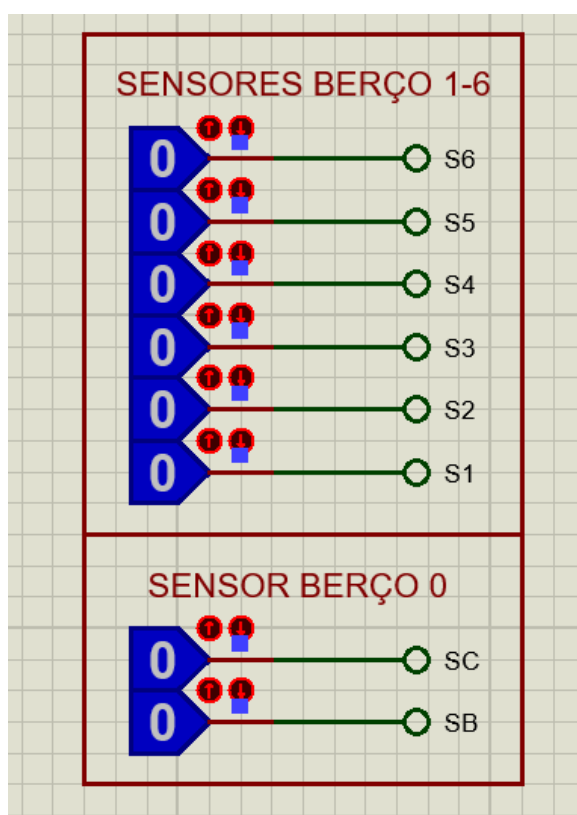
5. RESULTADOS OBTIDOS

O funcionamento geral ocorre da seguinte forma:

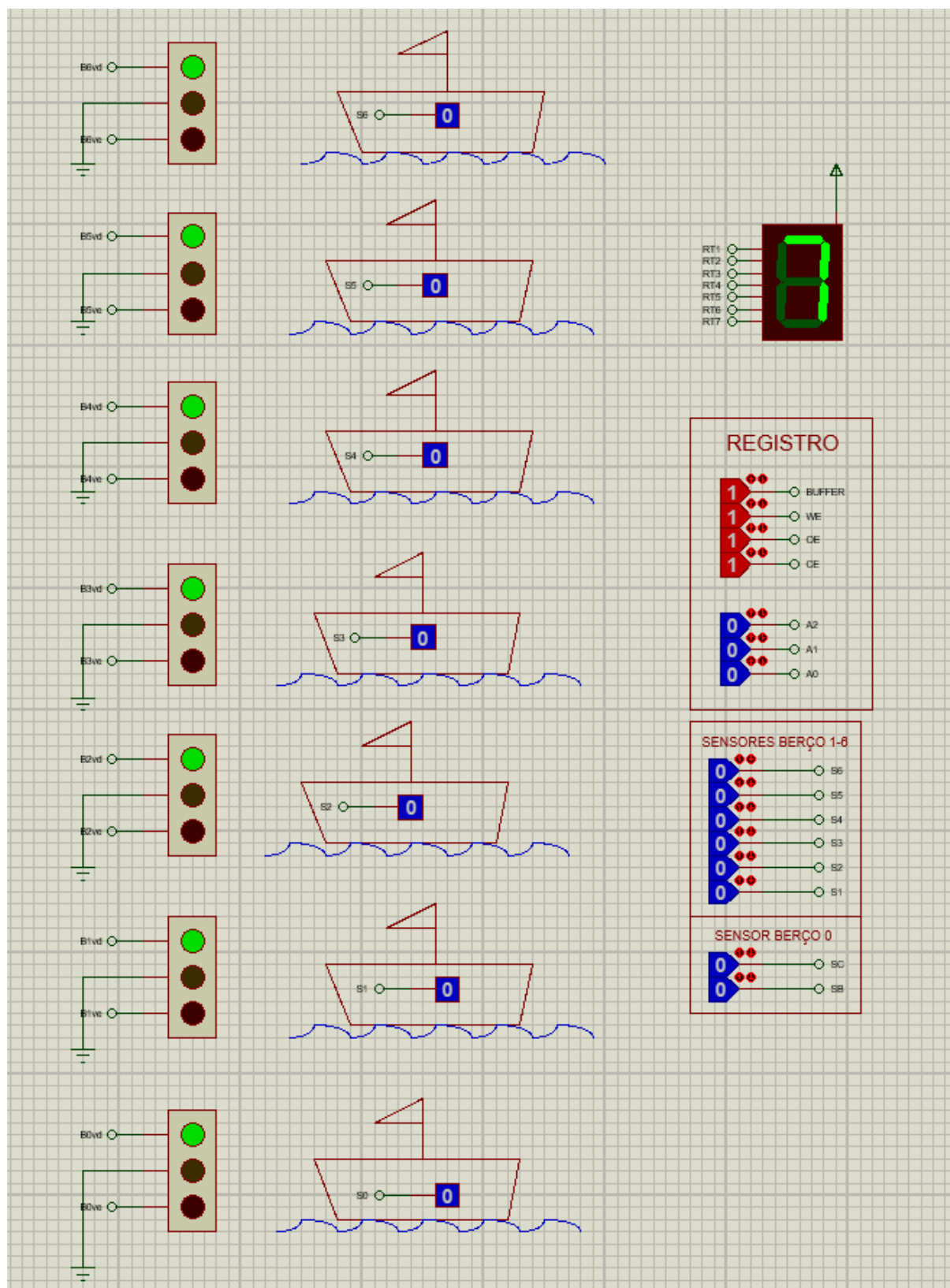
5.1. Monitoramento:

O sensor infravermelho verifica continuamente a presença de navios nos berços. Simultaneamente, o sensor de vibração monitora as condições da maré.

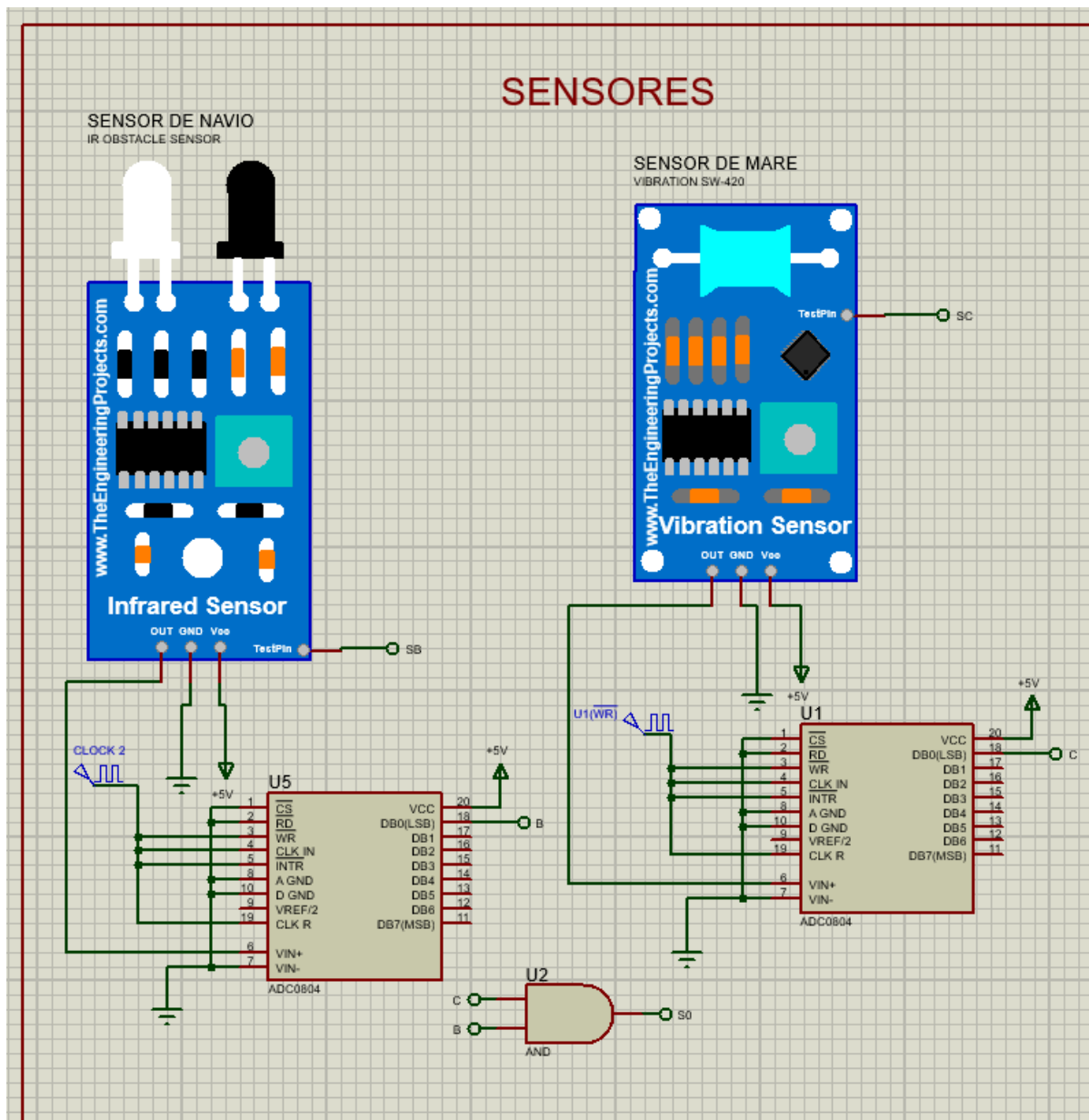
Para que o circuito não ficasse muito grande e confuso, foi colocado os 2 sensores apenas no berço 0, os demais berços podem ser manipulados por valores lógicos binários. No berço 0, o ponto de conexão SC representa a entrada do sensor de vibração, representando assim as condições de segurança. Já o ponto de conexão SB representa o sensor infravermelho, representando assim o sensor que identifica a presença/ocupação da embarcação no berço.

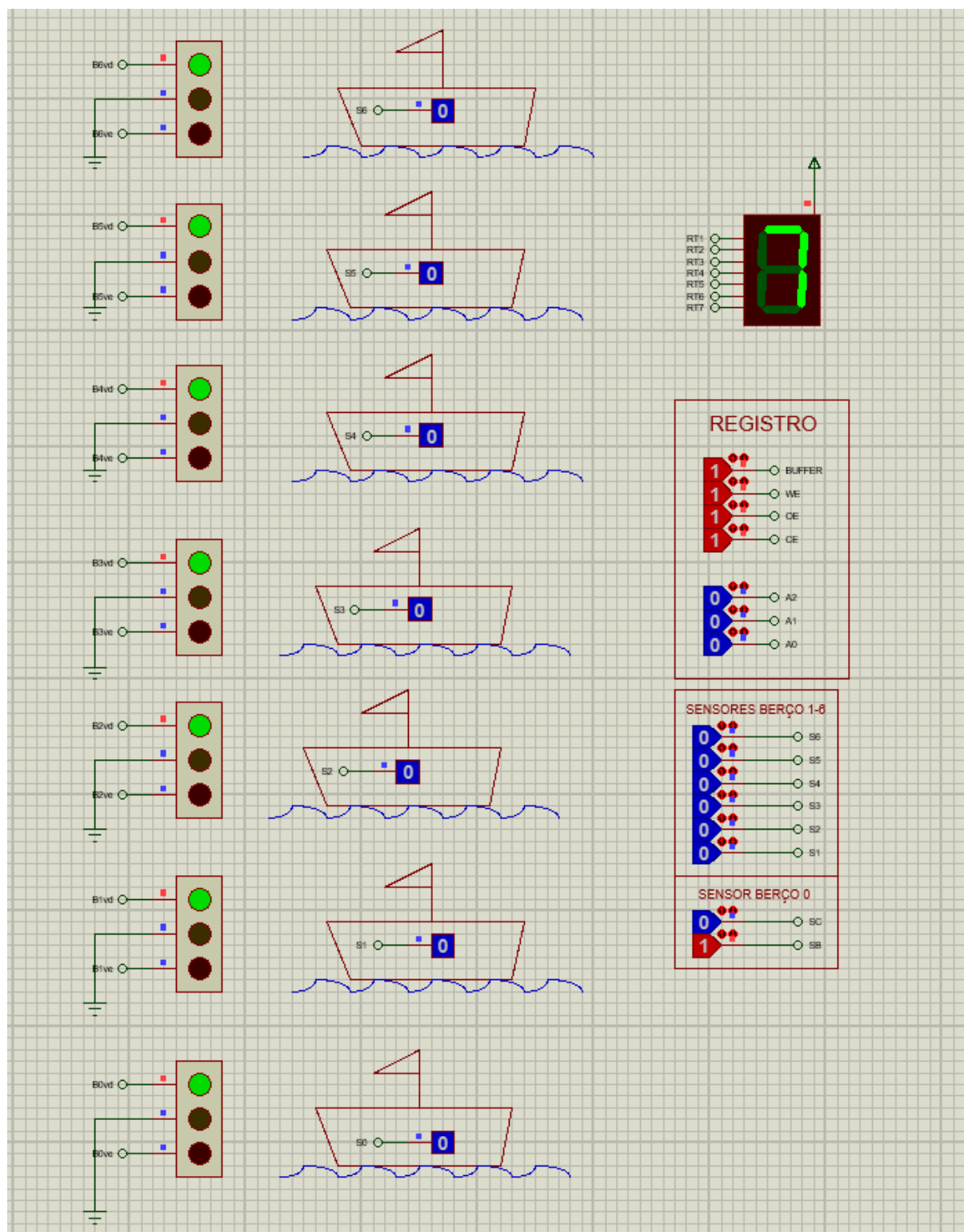


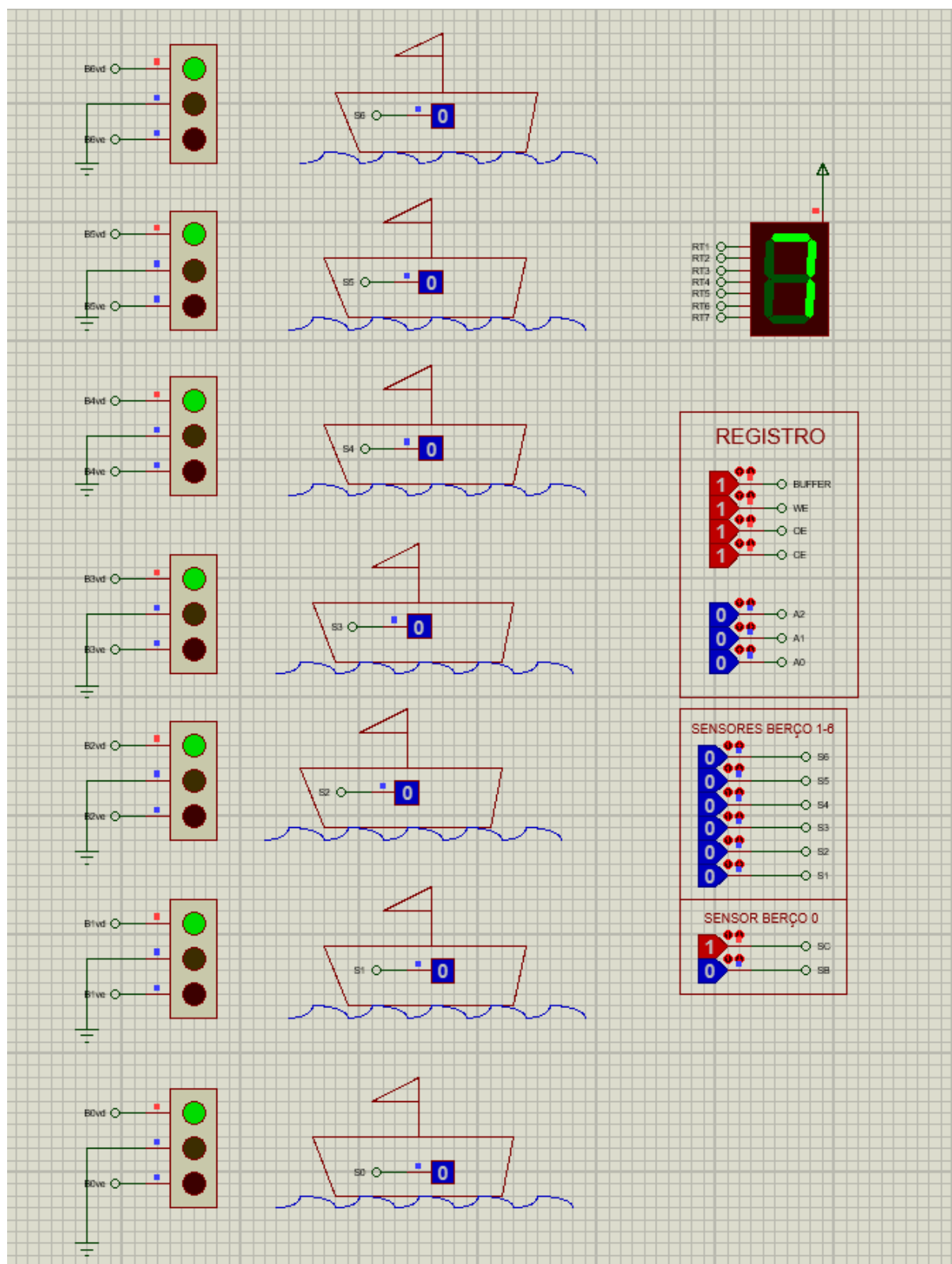
Abaixo podemos ver o funcionamento do sistema de sensores.

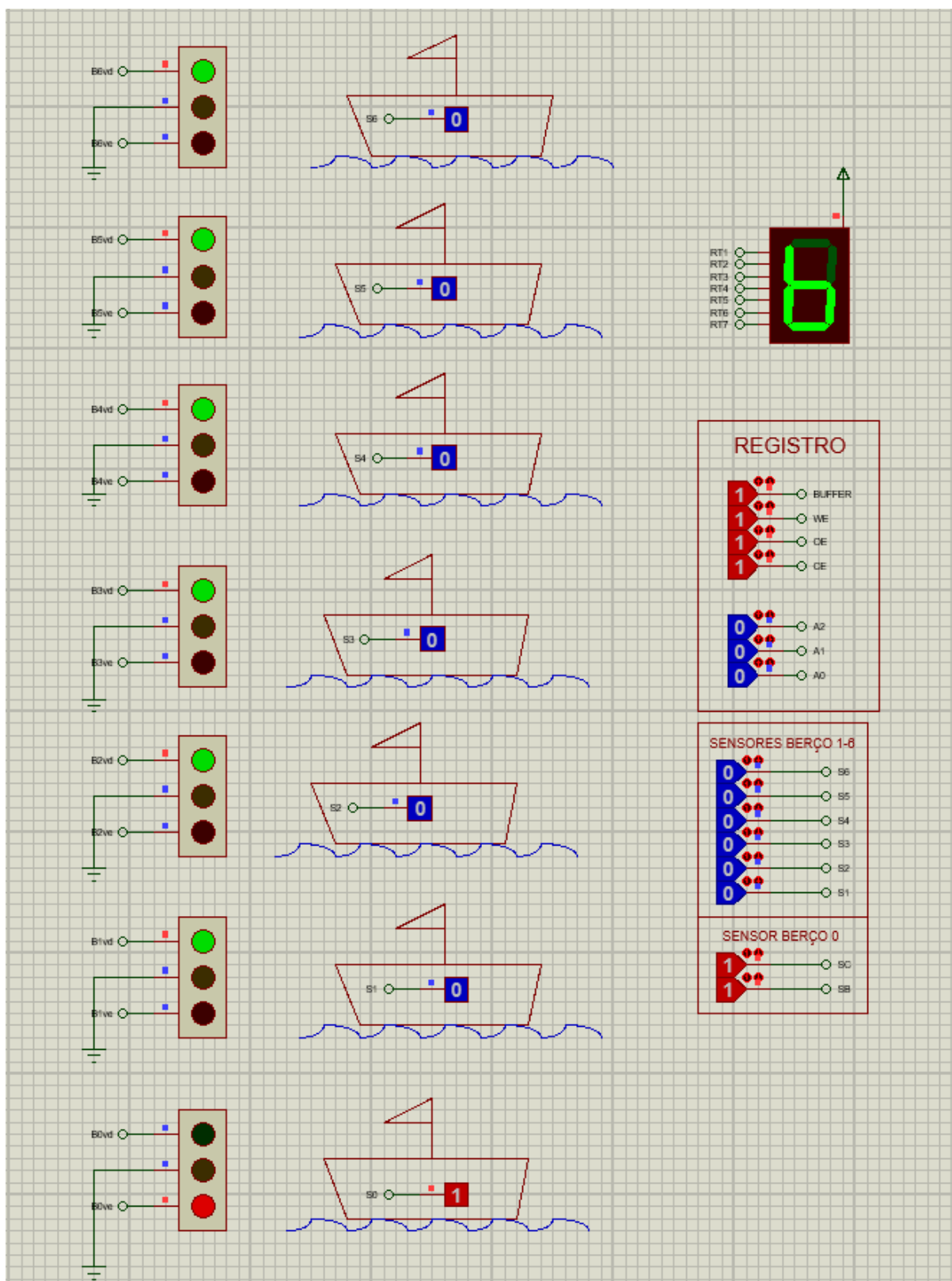


Com a porta lógica AND adicionada aos 2 sensores, somente com ambas as condições satisfeitas que o sistema permitirá a atracação da embarcação, como pode-se ver nas imagens abaixo.









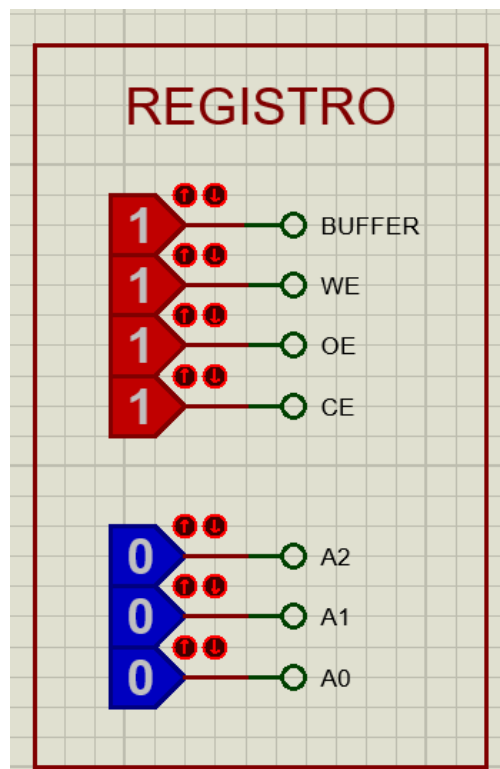
5.2. Registro:

O sistema de registro de informações de ocupação dos berços funciona da seguinte forma, quando uma embarcação é detectada:

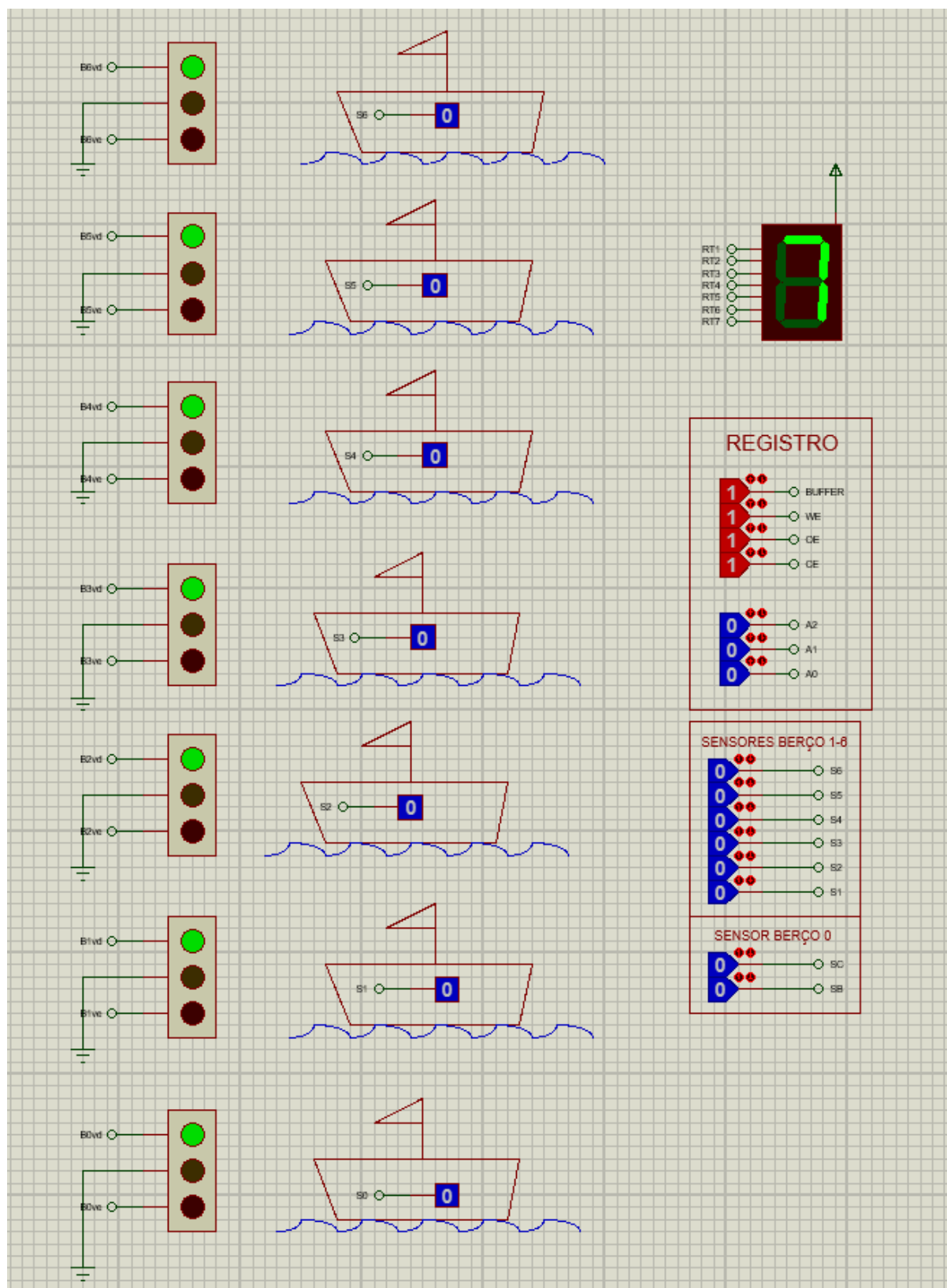
- O estado do berço é atualizado.
- A informação é enviada à memória RAM.
- O Flip-Flop correspondente mantém o estado armazenado.

A memória RAM possui as seguinte entradas:

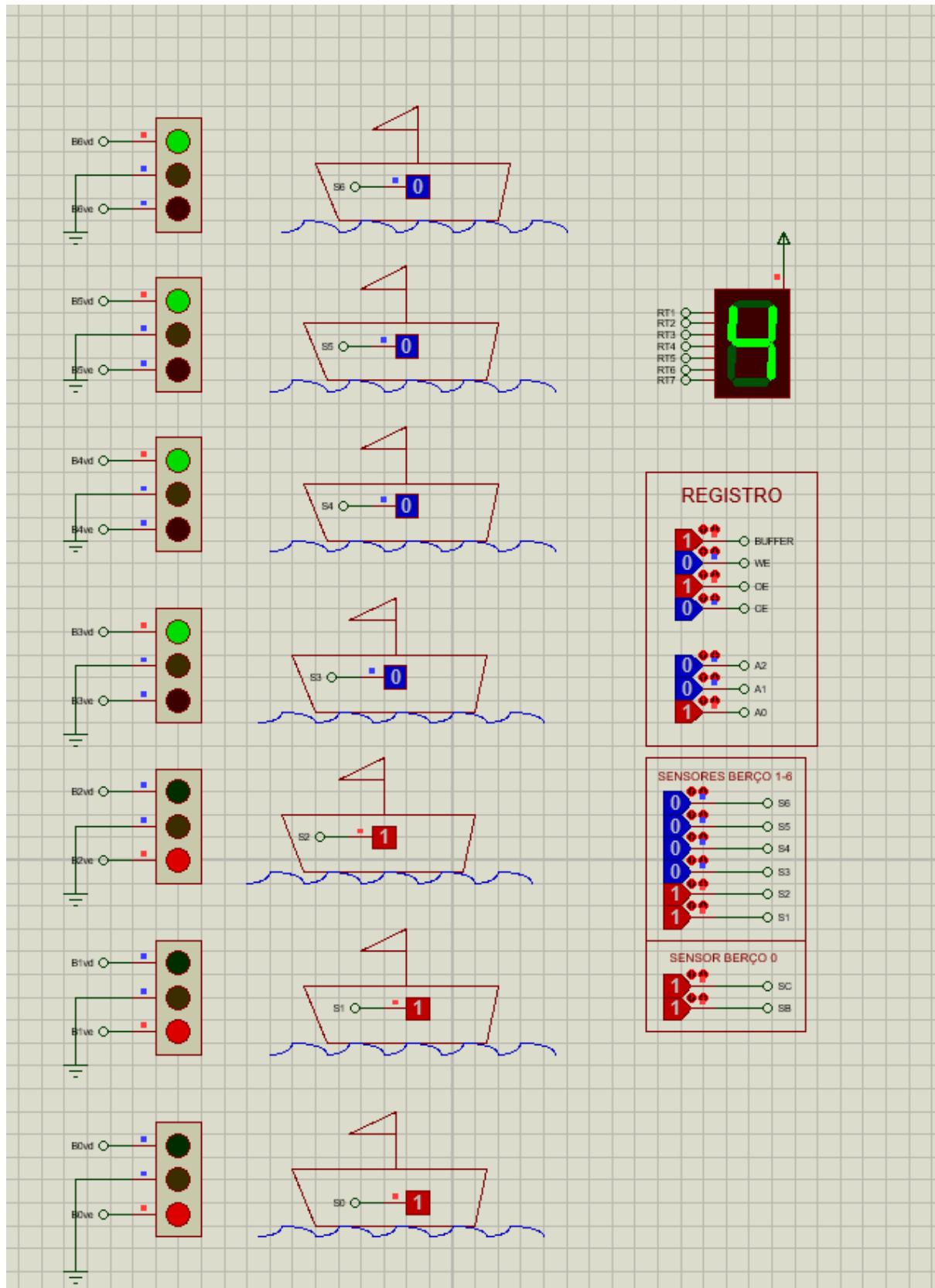
- Ativação/Desativação dos Buffers.
- Ativação/Desativação do Chip Enable (CE).
- Ativação/Desativação do Write Enable (WE).
- Ativação/Desativação do Output Enable (OE).
- Sistema de endereçamento do registro (A0, A1, A2).



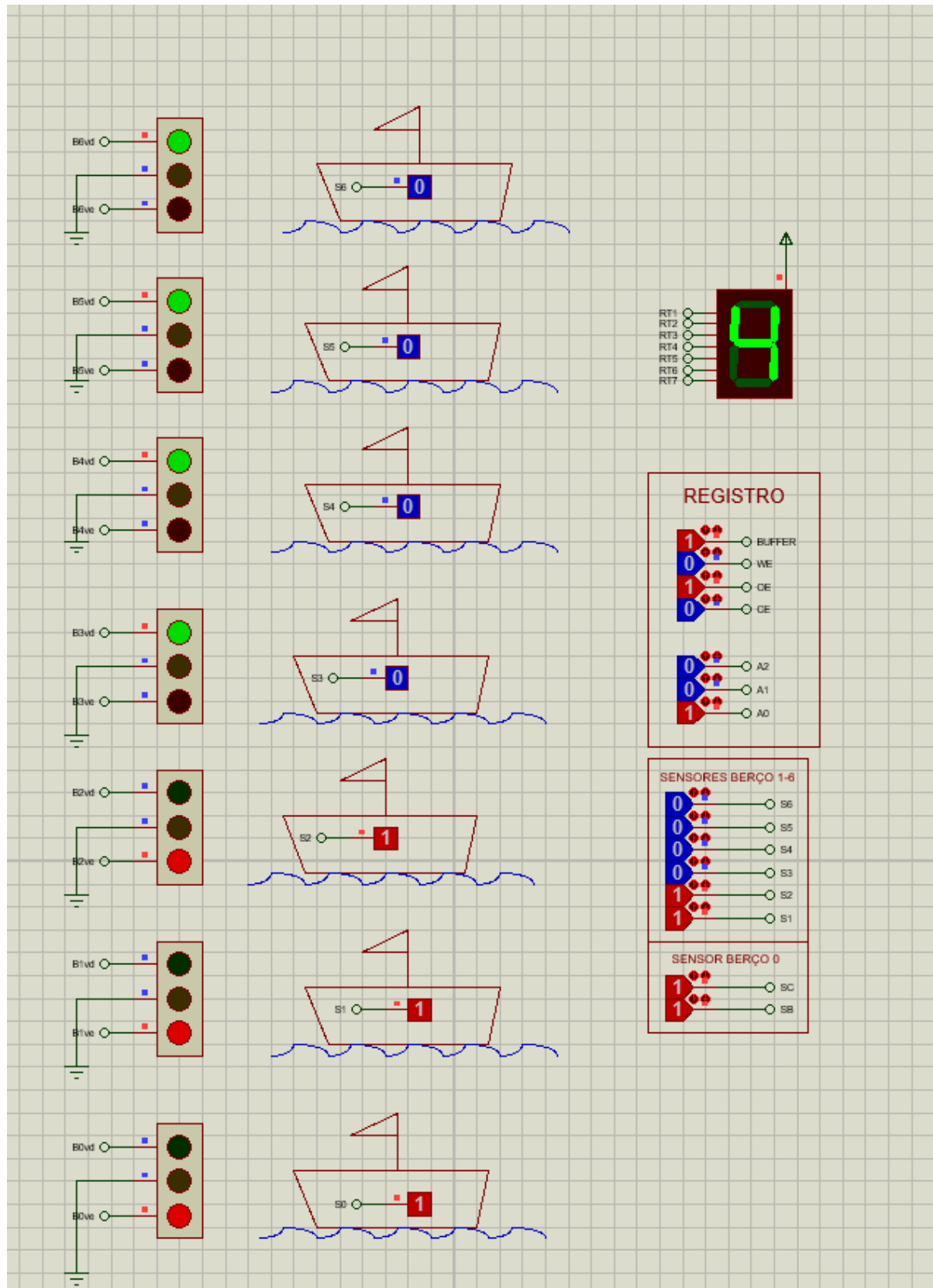
Abaixo há a comprovação do funcionamento do sistema de registro.



Ao ativar o Chip e o Write (Escrita), a memória entra em modo de gravação no endereço pretendido.

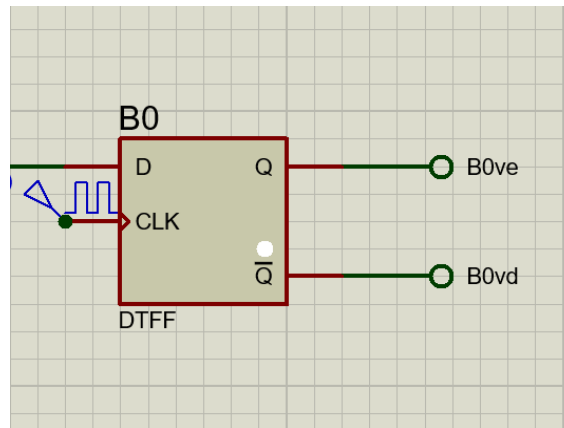


Ao habilitar a saída (OE) e desabilitar a escrita (WE), a memória entra em modo de leitura, disponibilizando o dado armazenado no endereço selecionado.



5.3. Controle de semáforo:

Para o controle de semáforo, foram utilizados flip-flops do tipo D que servem como memória para o sistema dos semáforos.

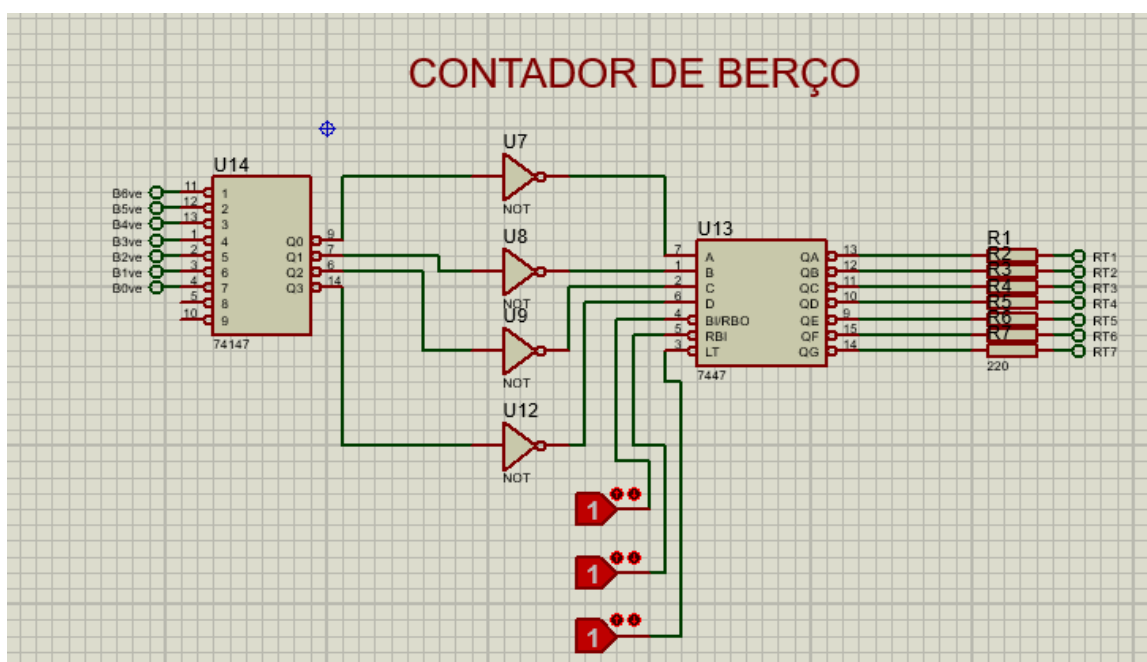


5.4. Contador:

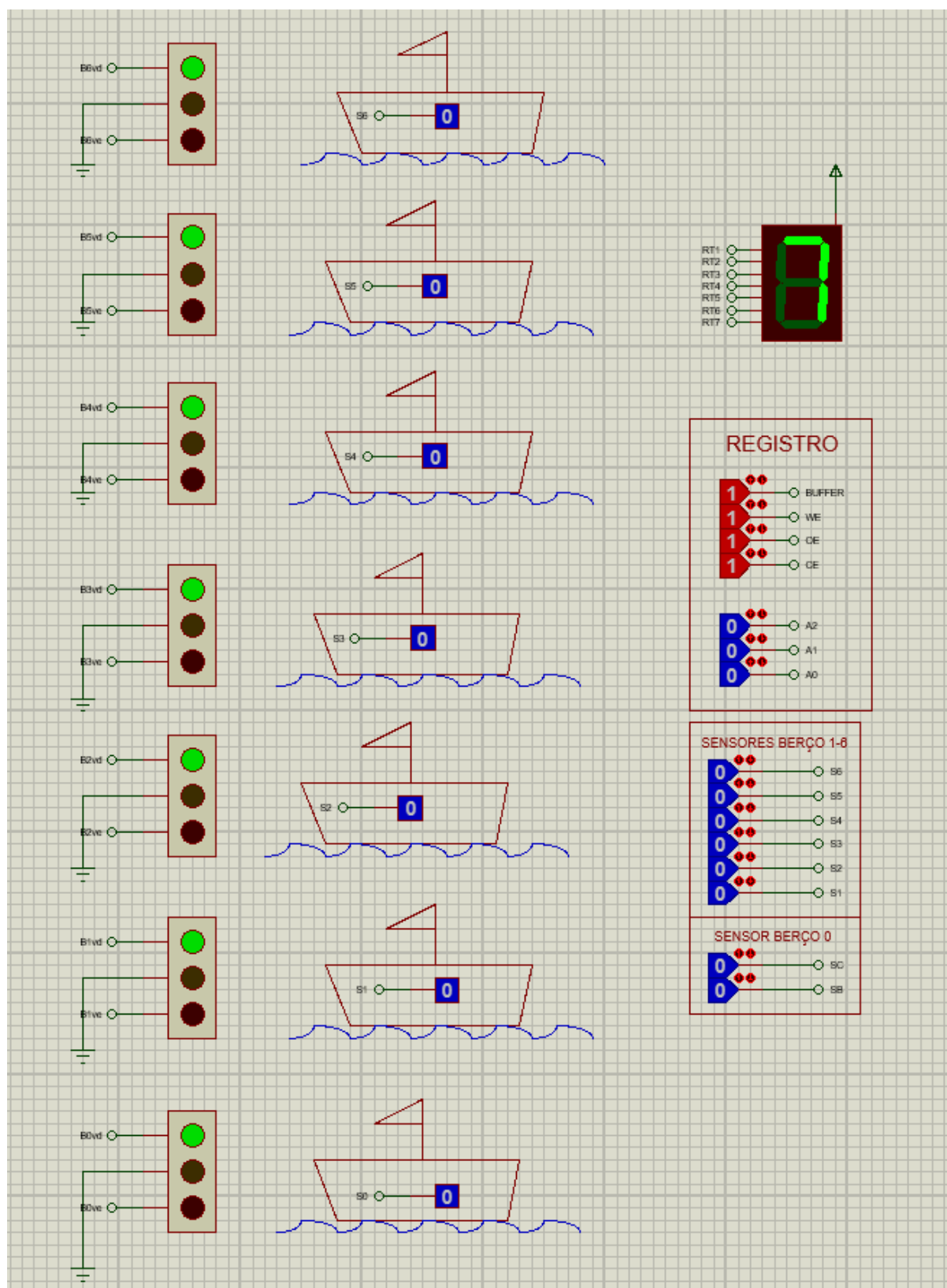
Sempre que ocorre ocupação ou liberação de um berço:

- O contador atualiza a quantidade de vagas disponíveis.
- O valor é convertido para decimal.
- O resultado é exibido ao operador.

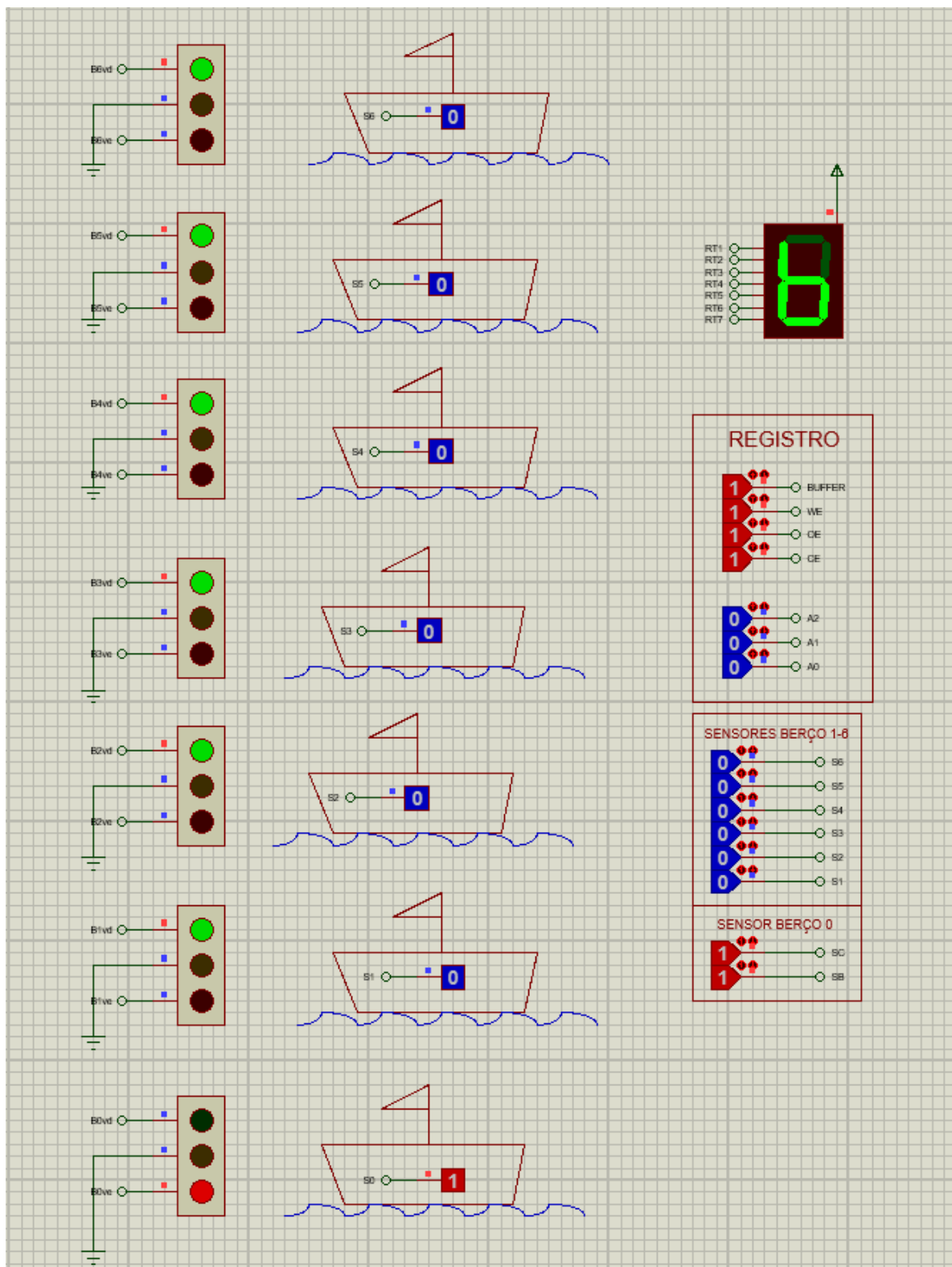
Devido à implementação adotada utilizando um conversor binário-decimal, o contador opera corretamente quando a ocupação dos berços ocorre de forma sequencial crescente, iniciando pelo berço 0 até o berço 6. Da mesma forma, a liberação dos berços deve ocorrer em ordem inversa para manter a consistência da contagem.

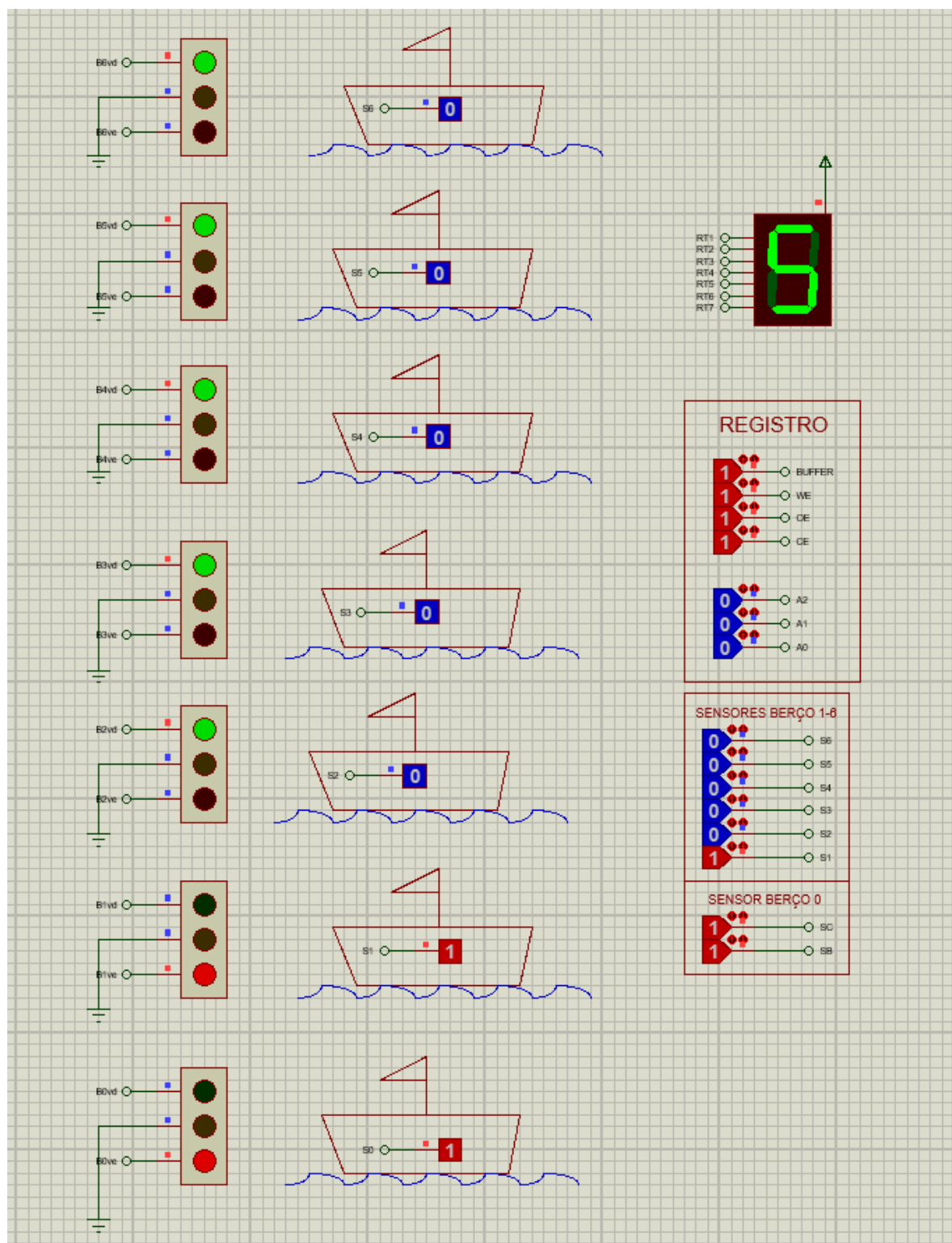


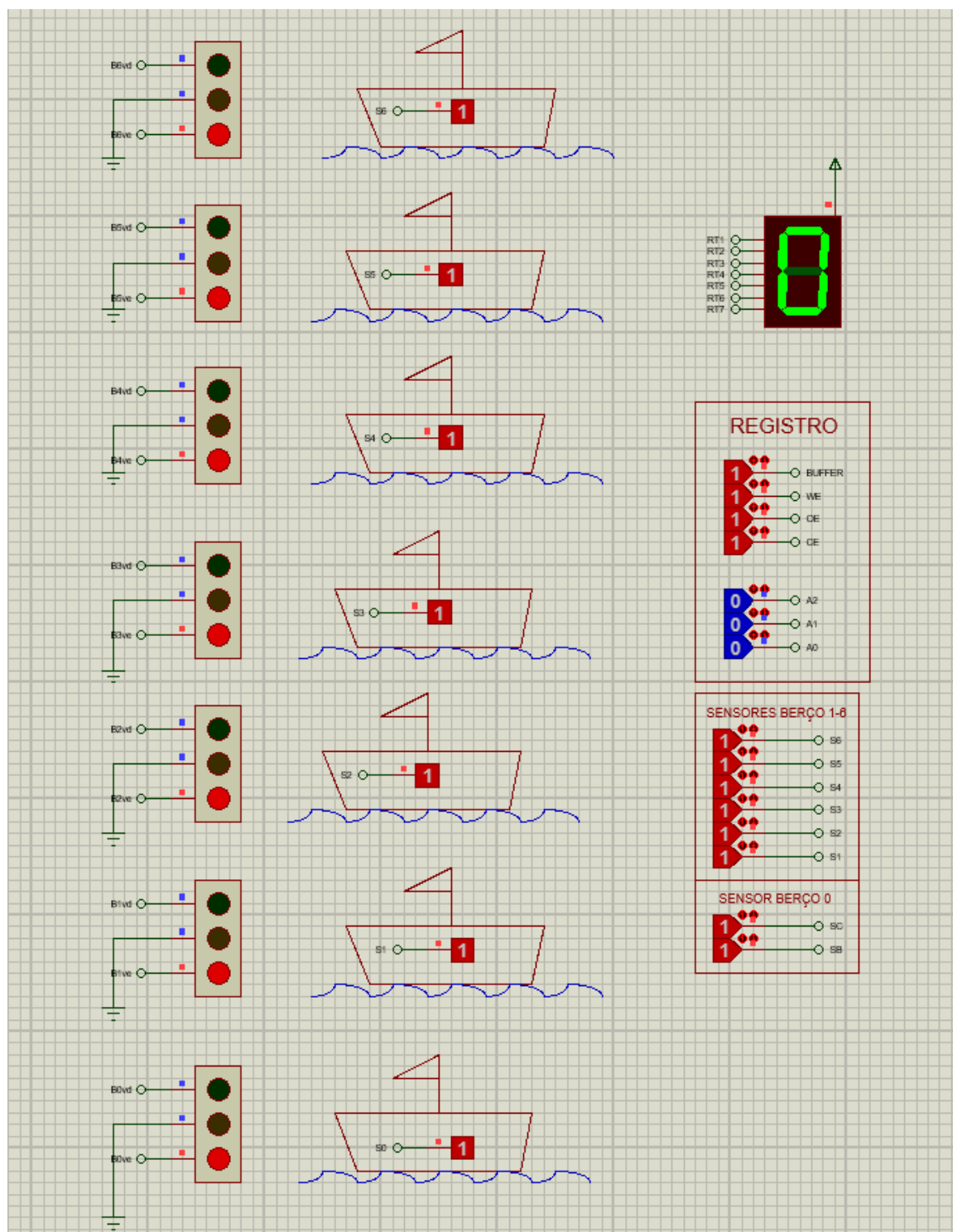
Abaixo podemos ver o funcionamento do contador de berços ocupados.



À medida que os berços vão sendo ocupados, o contador de berços disponíveis vai sendo alterado, conforme podemos ver nas imagens abaixo.







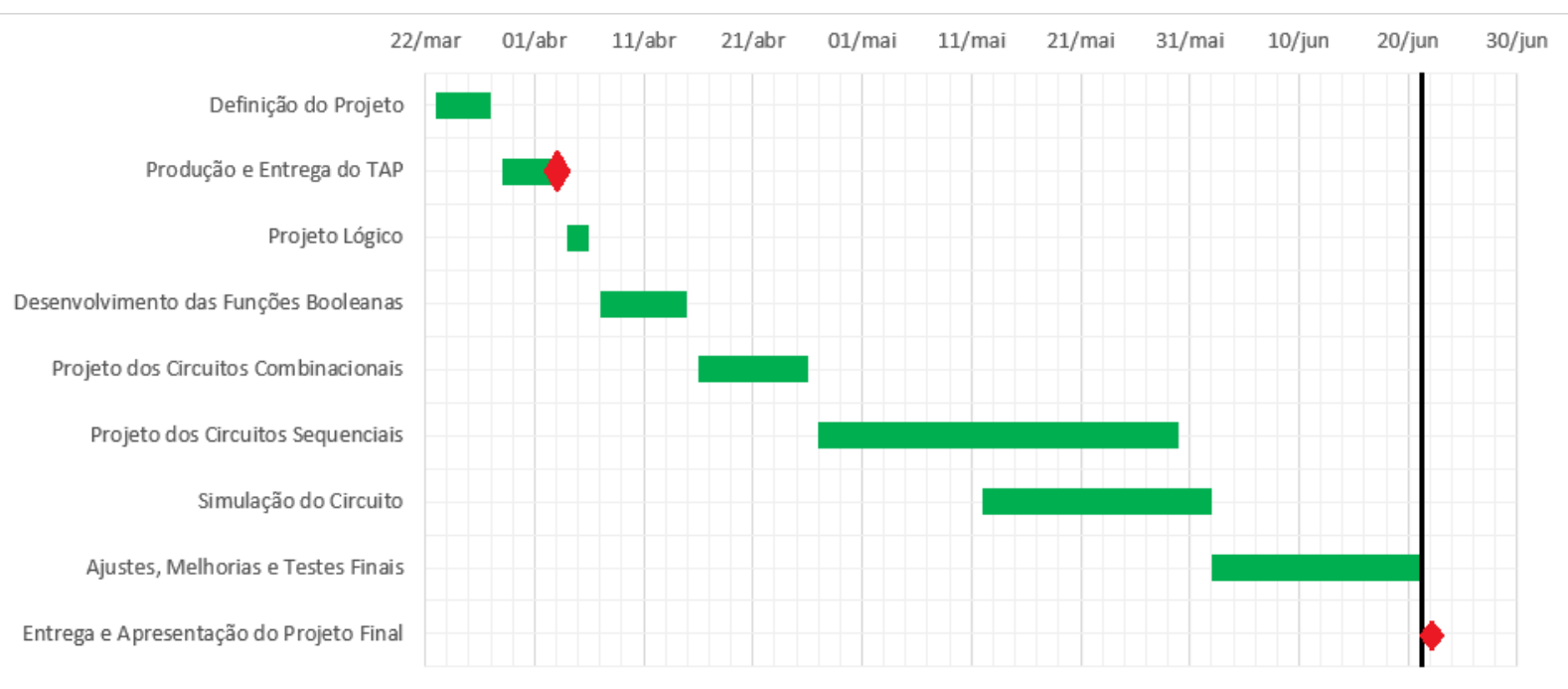
Durante os testes em simulação foi possível verificar:

- Funcionamento correto do armazenamento dos estados através da memória RAM.
- Atualização dos semáforos de acordo com a presença das embarcações.
- Detecção das condições simuladas de maré.
- Registro adequado dos estados dos berços.
- Exibição da quantidade de vagas disponíveis.

A integração dos módulos demonstrou que o sistema é capaz de realizar o gerenciamento básico dos berços portuários de forma automatizada.

6. CRONOGRAMA

ETAPAS DO PROJETO	PERÍODO	STATUS
Produção do TAP	23/03 - 04/04	Concluído
Projeto Lógico	04/04 - 06/04	Concluído
Desenvolvimento das funções booleanas	07/04 - 15/04	Concluído
Projeto dos circuitos combinacionais	16/04 - 26/04	Concluído
Projeto dos circuitos sequenciais	27/04 - 30/05	Concluído
Simulação do Circuito	12/05 - 01/06	Concluído
Ajustes e testes finais	02/06 - 19/06	Concluído
Entrega do projeto	21/06	Concluído



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu o objetivo proposto ao desenvolver um sistema digital de gerenciamento marítimo capaz de monitorar a ocupação dos berços, registrar informações em memória RAM, controlar semáforos por meio de Flip-Flops tipo D e contabilizar a disponibilidade de vagas.

A implementação permitiu aplicar conceitos de lógica combinacional, lógica sequencial, memória digital, sensores e sistemas de contagem estudados durante a disciplina. Apesar das limitações existentes no módulo de contagem, o sistema demonstrou funcionamento satisfatório em ambiente de simulação e serviu como uma plataforma para integrar diferentes componentes digitais em uma aplicação prática inspirada em operações portuárias.

Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade da aplicação dos conceitos de circuitos digitais em um sistema de gerenciamento portuário, integrando lógica sequencial, memória e sensoriamento em uma solução funcional simulada.

REFERÊNCIAS

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

FLOYD, Thomas L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2015.